

国家中小学课程资源

第2章 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者 (第一课时)

年 级：高一

主讲人：李琳

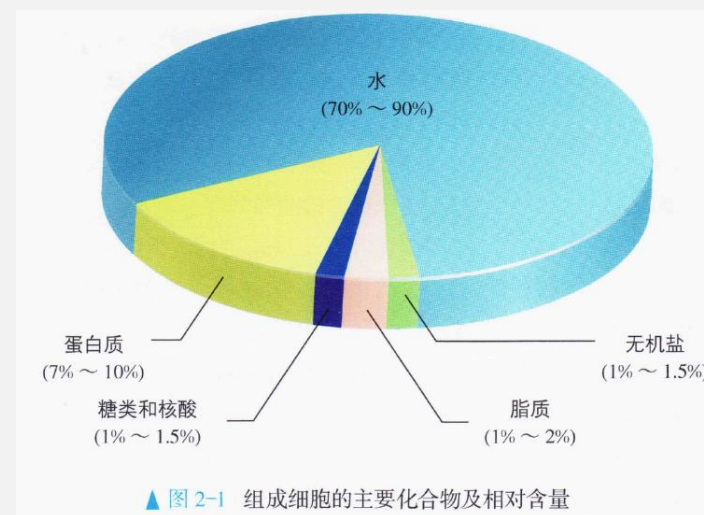
学 科：生物学（人教版）

学 校：清华大学附属中学



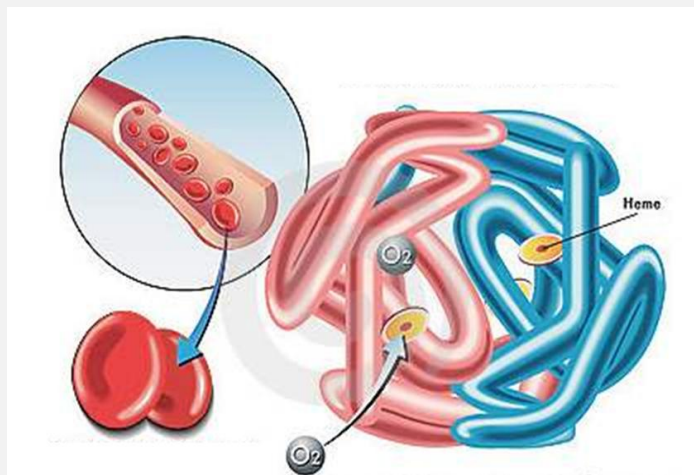
蛋白质是细胞内重要的有机物

蛋白质是细胞中含量最高的有机物，是生物体内重要的营养物质。



- 组成生物体的常见蛋白质有哪些？蛋白质承担着怎样的功能呢？

组成生物体的常见蛋白质



血红蛋白



角蛋白



指甲

- 如何验证这些结构是由蛋白质组成的呢？

蛋白质与双缩脲试剂发生作用，产生紫色反应。

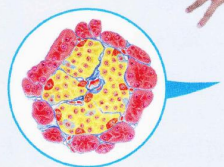
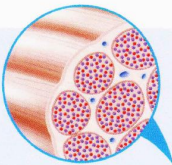


蛋白质的功能多样

活动1：阅读教材P₂₈，举例说出蛋白质承担的功能

结构

许多蛋白质是构成细胞和生物体结构的重要物质，称为结构蛋白。例如，肌肉、头发、羽毛、蛛丝等的成分主要是蛋白质（图为肌肉纤维）。



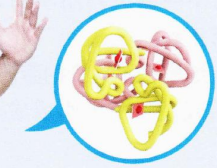
有些蛋白质能够调节机体的生命活动，如胰岛素（图中黄色区域的部分细胞能分泌胰岛素）。

调节

细胞中的化学反应离不开酶的催化。绝大多数酶都是蛋白质（图为胃蛋白酶结晶）。



有些蛋白质具有运输功能（图为血红蛋白示意图，能运输氧）。

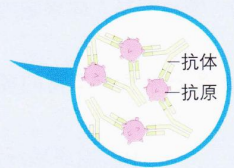


催化

运输

免疫

有些蛋白质有免疫功能。人体内的抗体是蛋白质，可以帮助人体抵御病菌和病毒等抗原的侵害。



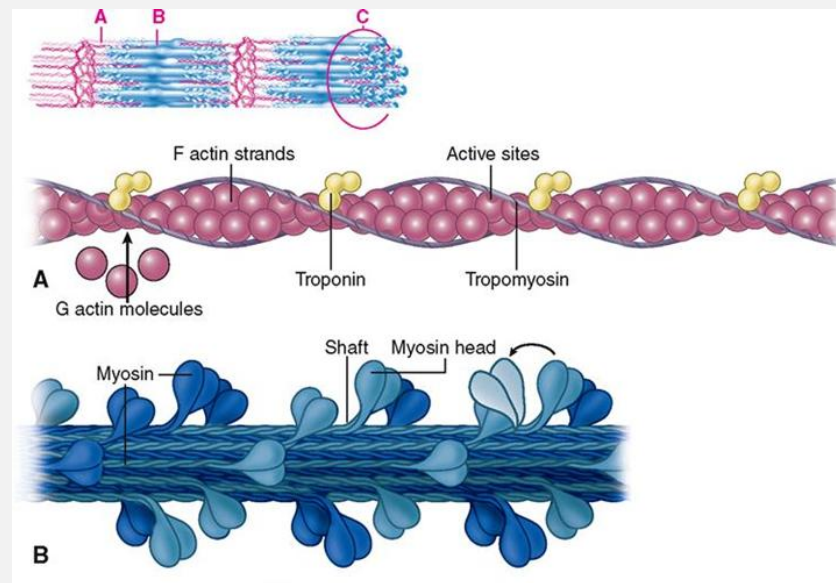
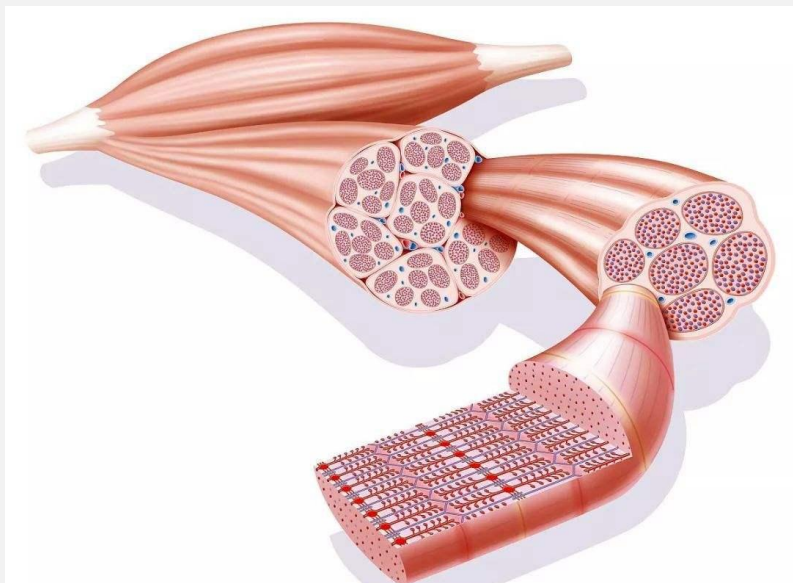
▲ 图 2-8 蛋白质的功能举例

蛋白质是生命活动的主要承担者



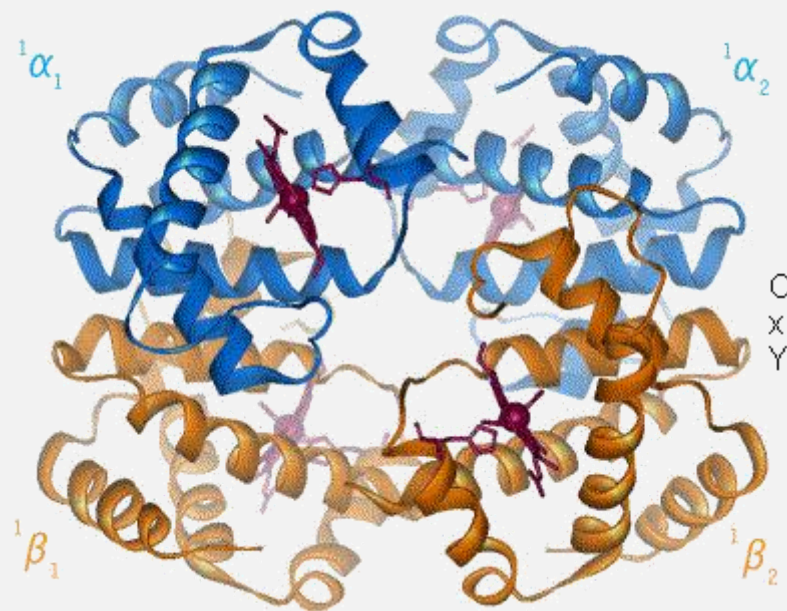
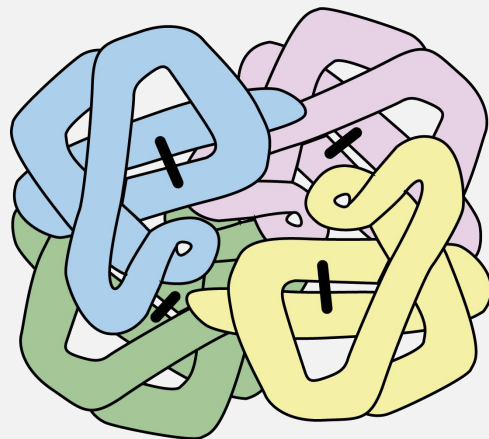
蛋白质功能的实现

肌肉的收缩与舒张是靠肌细胞中由**细丝状蛋白质**组成的肌丝间的滑动实现的。



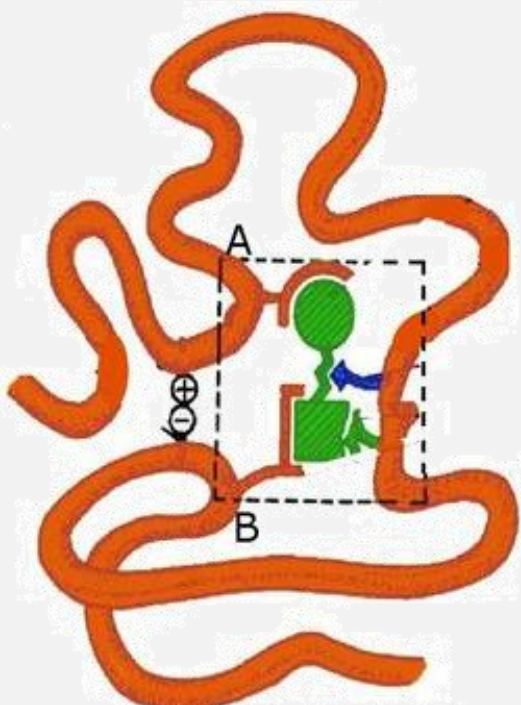
蛋白质功能的实现

红细胞运输氧气以血红蛋白**特定的空间结构及其动态变化**为基础。



蛋白质功能的实现

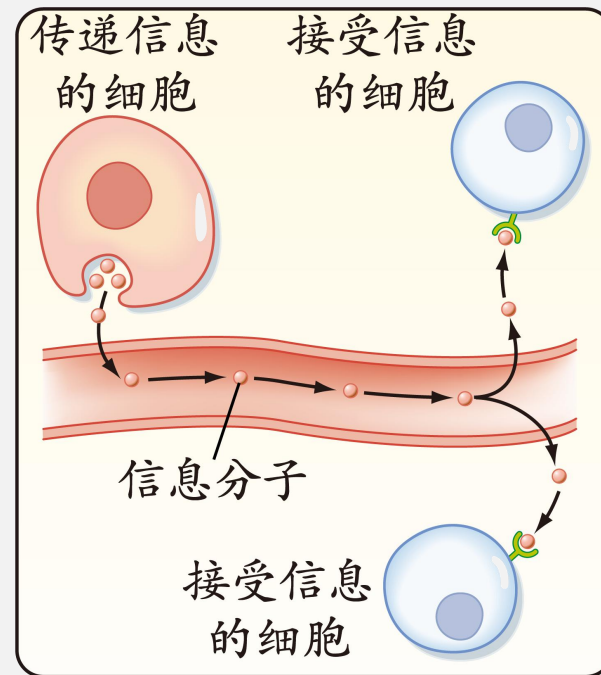
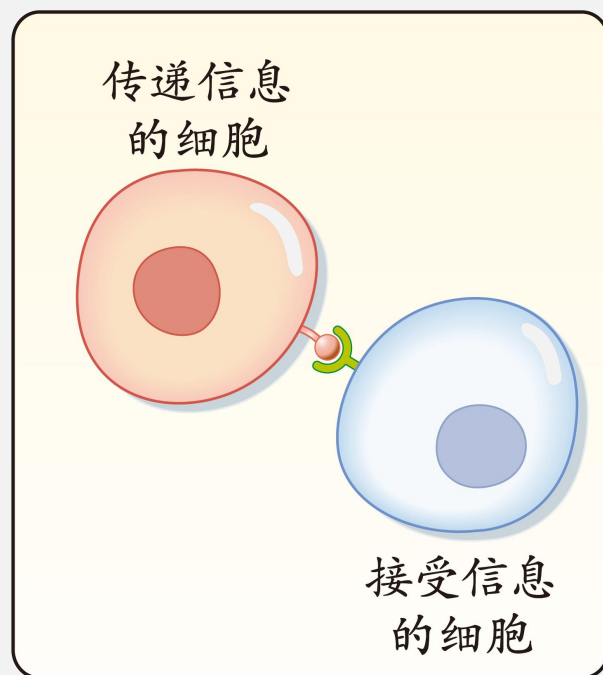
酶的与底物**特异性结合**，专一地催化某反应。



酶活性中心的示意图

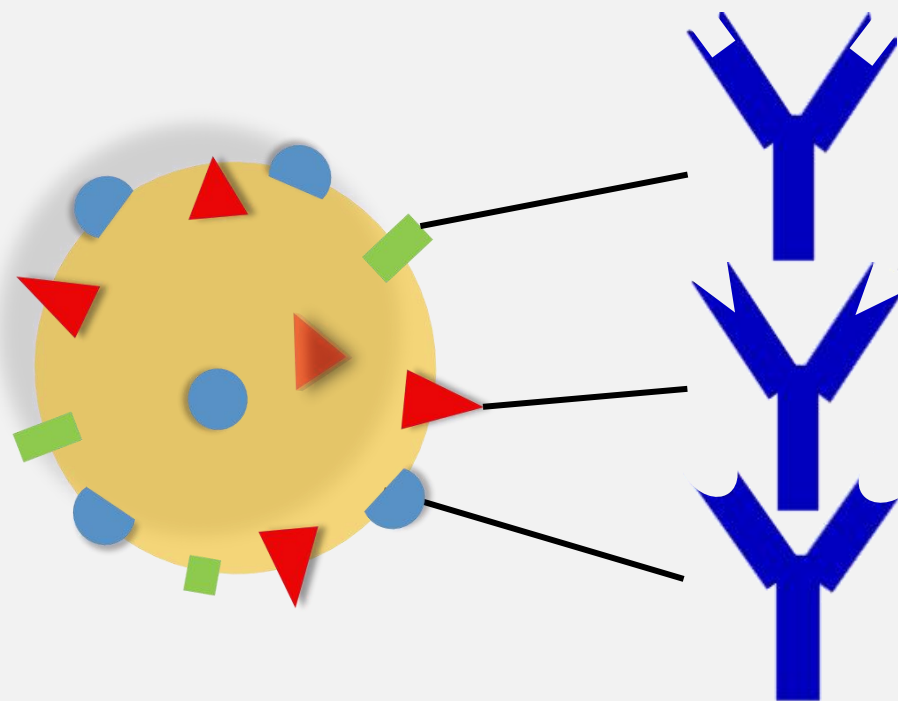
蛋白质功能的实现

细胞间传递信息的**调节蛋白**，通过**蛋白质间的特异性结合**，实现信息的精准传递。



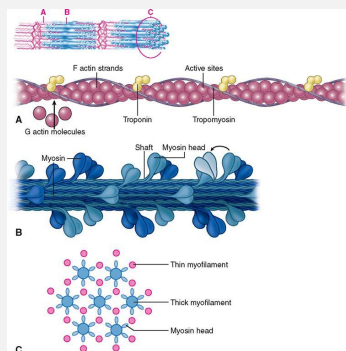
蛋白质功能的实现

抗体通过与抗原特异性结合，实现免疫防御功能。

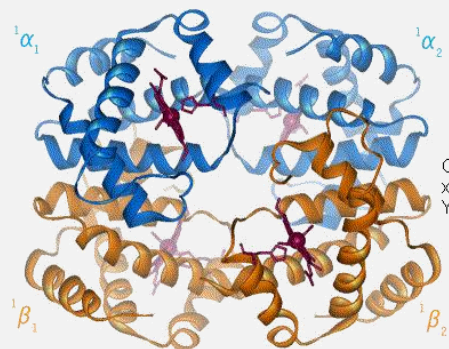


蛋白质功能的实现

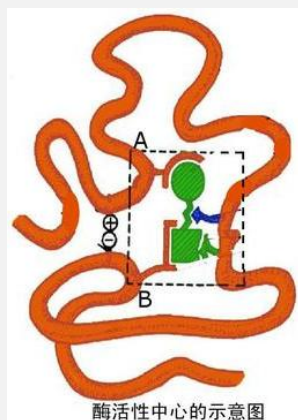
结构



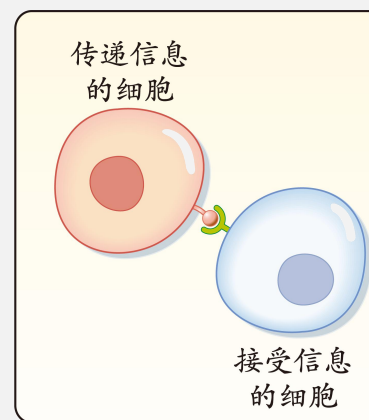
运输



催化



调节



免疫

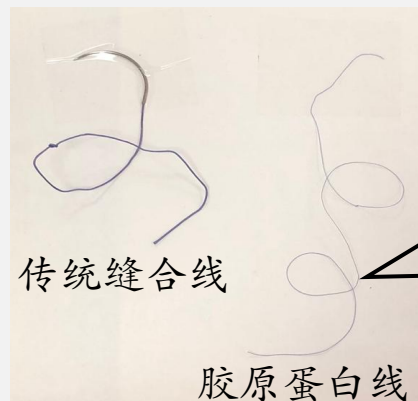


每一种蛋白质分子都有与它所承担功能相适应的**空间结构**



胶原蛋白手术缝合线

- 一根优秀的手术缝合线应该具有哪些特性？



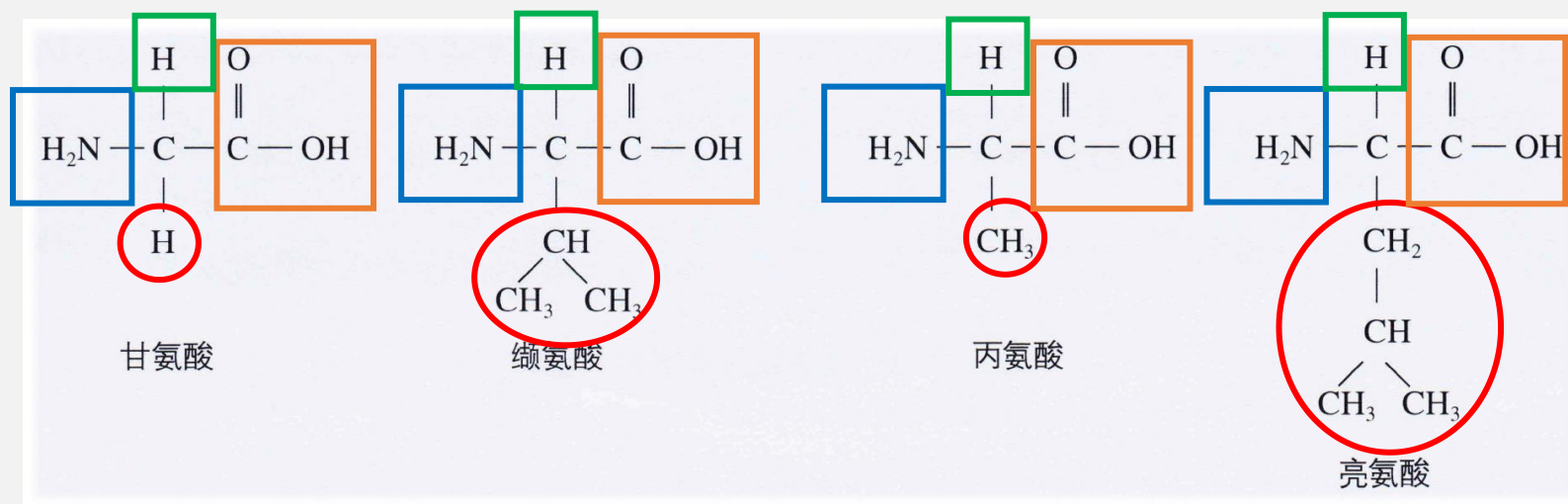
- 纤细
- 强韧
- 可吸收

- 胶原蛋白具有怎样的结构，使其能够实现手术缝合线的功能？



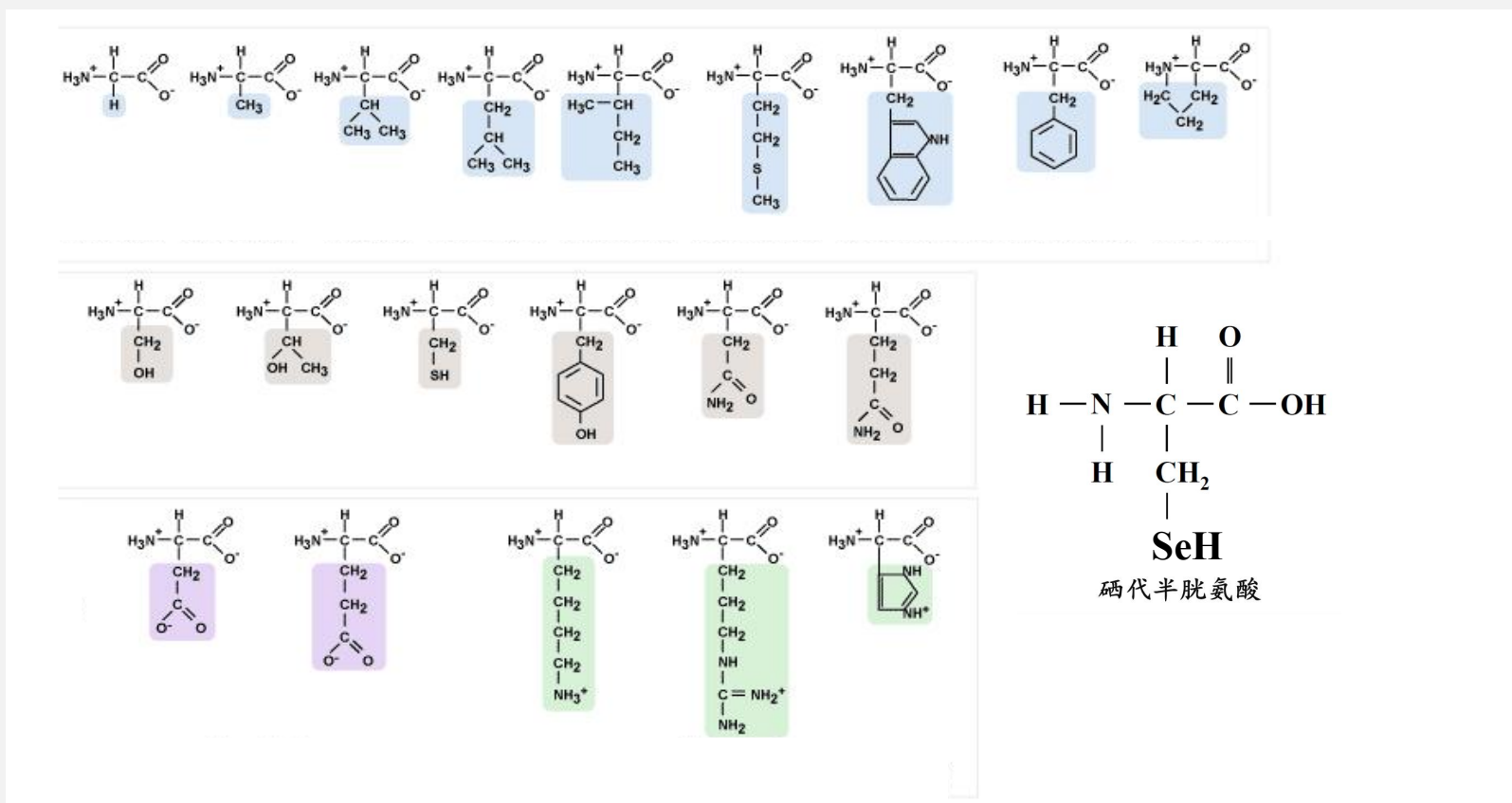
蛋白质的基本单位——氨基酸

活动2：观察氨基酸的分子结构，概括氨基酸结构通式



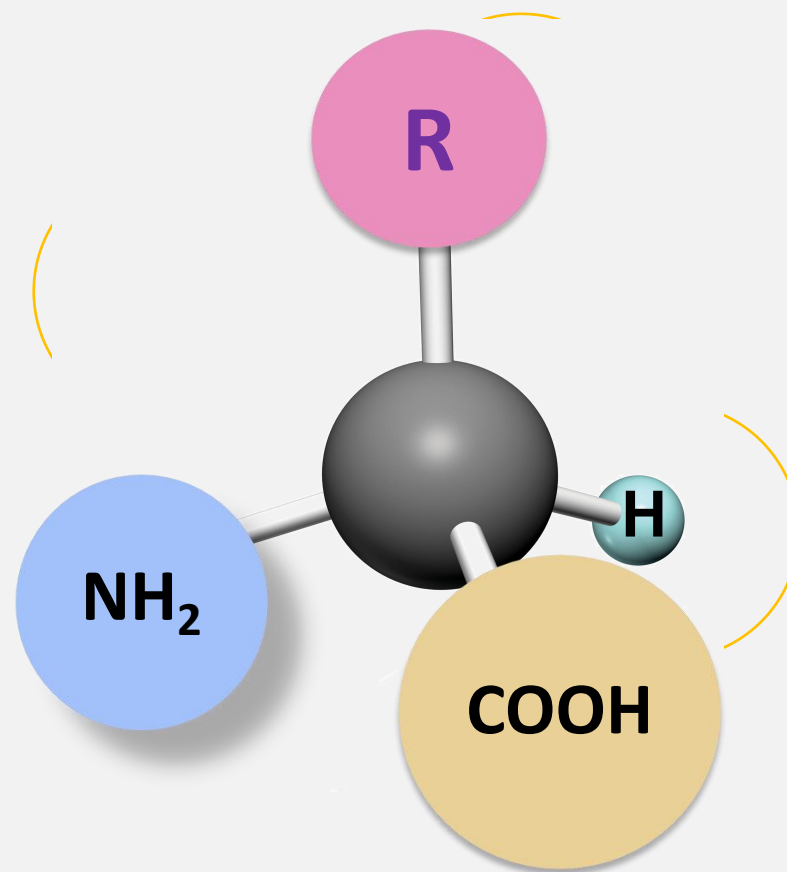
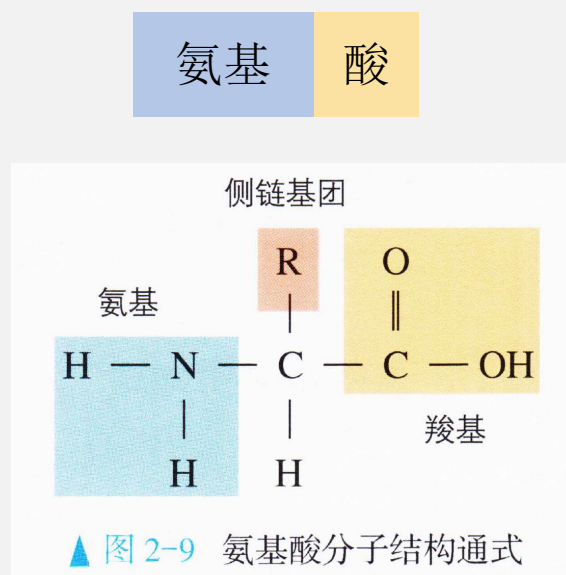
蛋白质的基本单位——氨基酸

- 对比生物体内组成蛋白质的21种氨基酸，检验结构通式的正确性



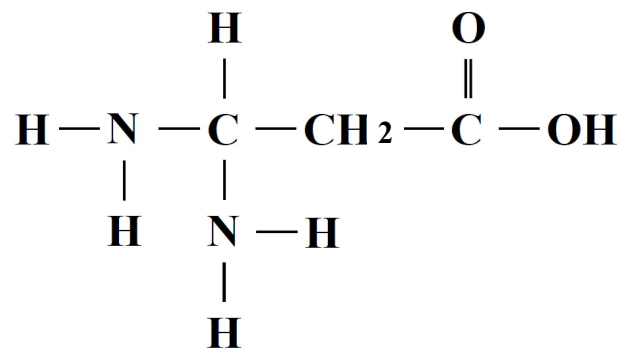
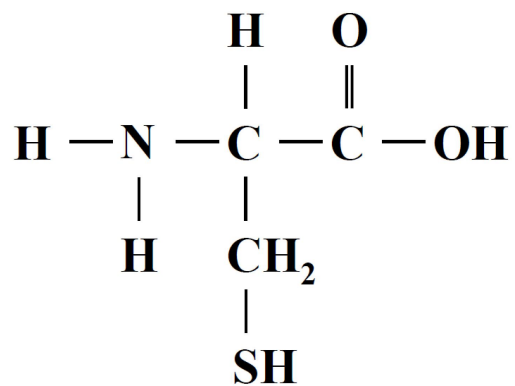
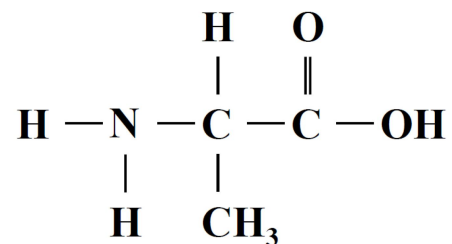
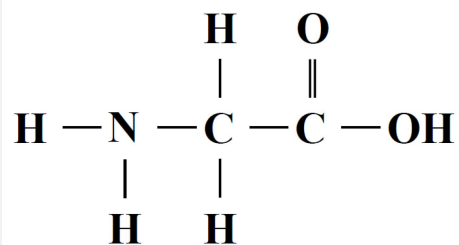
蛋白质的基本单位——氨基酸

氨基酸的结构通式



蛋白质的基本单位——氨基酸

活动3：选出构成蛋白质的氨基酸卡片，剪下备用



小结

- 蛋白质在细胞的生命活动中承担着多样的功能：
结构、催化、运输、调节、免疫
- 蛋白质的功能与其空间结构相适应
- 蛋白质的基本结构单位——氨基酸

